Aprendizaje Automático Científico y Dinámica No Lineal: Resumen de la Charla de Carlos Andrés Gómez Vasco

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Resumen

Se expone el cambio de paradigma introducido por el aprendizaje automático científico como puente entre la simulación física estricta y la inferencia empírica de datos. Se analiza la incorporación de simetrías y leyes de conservación en arquitecturas computacionales mediante funcionales de costo modificados, mitigando la dependencia absoluta de volúmenes masivos de datos. Adicionalmente, se examina el aprendizaje de operadores para mapear dinámicas caóticas en espacios vectoriales de comportamiento lineal y su aplicación en la construcción de gemelos digitales para la predicción en tiempo real.

Keywords: Aprendizaje automático científico, redes neuronales, regresión simbólica, isomorfismos no lineales, gemelos digitales

Epistemología Computacional y Redes Informadas

La formulación de métodos numéricos tradicionales exige mallas espaciales densas para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, garantizando un seguimiento riguroso de cada variable bajo un alto costo computacional. En riguroso contraste, el aprendizaje automático empírico opera como un mecanismo opaco desprovisto de restricciones físicas, requiriendo volúmenes masivos de datos limpios para establecer correlaciones. El aprendizaje automático científico, o SciML, resuelve esta divergencia embebiendo aserciones analíticas directamente en la arquitectura del algoritmo. Esta restricción física impuesta disminuye drásticamente el espacio de fases accesible, permitiendo la

convergencia estricta del modelo aun con conjuntos de datos limitados o con ruido estocástico.

La materialización de este esquema se evidencia en las redes neuronales informadas por la física, conocidas en la literatura como PINNs. Estas estructuras imponen penalizaciones analíticas en el funcional de costo mediante el uso sistemático de la diferenciación automática, castigando matemáticamente aquellas configuraciones espaciales que violen principios básicos como la conservación de la masa o el momento. Aunque estas redes prescinden de la discretización topológica mediante mallas, exhiben un costo de entrenamiento sustancial y presentan dificultades de convergencia ante discontinuidades severas, fenómenos característicos de la dinámica de fluidos.

Descubrimiento Simbólico y Endomorfismos

La inferencia de las leyes rectoras subyacentes a partir de mediciones se formaliza a través de la regresión simbólica impulsada por algoritmos genéticos. El método inicializa un diccionario exhaustivo de funciones y operadores abstractos, aplicando transformaciones algebraicas sucesivas a las expresiones postuladas. El algoritmo converge al identificar la estructura algebraica más simple que determina invariablemente la evolución temporal del sistema, operando en esencia como un mecanismo de ingeniería inversa sobre las leyes empíricas.

En el régimen de la dinámica caótica y fuertemente no lineal, la frontera teórica del SciML abandona la búsqueda de soluciones particulares para enfocarse en el aprendizaje de representaciones algebraicas del operador. Las redes profundas mapean las funciones de estado del sistema hacia un nuevo espacio vectorial abstracto. Bajo este difeomorfismo, la evolución del sistema asume un comportamiento estrictamente lineal. Este isomorfismo elude las limitaciones intrínsecas del cálculo clásico sobre variedades complejas y garantiza que la representación del endomorfismo se generalice para resolver múltiples clases de sistemas físicos isomorfos.

Dinámica Predictiva y Gemelos Digitales

La síntesis de arquitecturas robustas de SciML viabiliza la ejecución de gemelos digitales, conceptualizados como proyecciones virtuales e interactivas de los sistemas físicos. Al suministrar flujos de datos sensoriales incompletos, tales como las fluctuaciones térmicas en celdas de baterías de vehículos eléctricos, el modelo predice gradientes y estados coherentes con las restricciones termodinámicas del medio. La aceleración computacional que proporciona la formulación sobre el cálculo convencional permite optimizar la funcionalidad estructural en tiempo real, previniendo disipaciones o fallos catastróficos del sistema.